

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1

по дисциплине «Математическая статистика»

на тему «Многомерное нормальное распределение»

Вариант 16

Выполнил студент группы  
№5130201/30101

Радионова П. В. \_\_\_\_\_

Проверил преподаватель

Малов С. В. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

**Вариант 16.** Плотность двумерного нормального распределения имеет вид:

$$p_{\xi,\eta}(x, y) = C \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \cdot (3x^2 + 4xy + 6y^2 - 2x + 8y + 5)\right).$$

**Задание 1.** Вычислить вектор мат. ожиданий и ковариационные характеристики данного случайного вектора.

$$p_{\xi,\eta}(x, y) = C \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \cdot (3x^2 + 4xy + 6y^2 - 2x + 8y + 5)\right) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{1-\rho^2}\right) \left(\frac{(x-b_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-b_1)(y-b_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-b_2)^2}{\sigma_2^2}\right)\right).$$

$$\begin{aligned} q(x, y) &= 3x^2 + 4xy + 6y^2 - 2x + 8y + 5 = 3\left(x^2 + \frac{4}{3}xy - \frac{2}{3}x\right) + 6y^2 + 8y + 5 = \\ &= 3\left(x + \frac{2}{3}y - \frac{1}{3}\right)^2 + 6y^2 + 8y + 5 - \frac{4}{3}y^2 + \frac{4}{3}y - \frac{1}{3} = \\ &= 3\left(x + \frac{2}{3}y - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{14}{3}y^2 + \frac{28}{3}y + \frac{14}{3} = \\ &= 3\left(x + \frac{2}{3}y - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{14}{3}(y^2 + 2y + 1) = 3\left(x + \frac{2}{3}y - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{14}{3} \cdot (y+1)^2 = \\ &= 3\left((x-1) + \frac{2}{3}(y+1)\right)^2 + \frac{14}{3}(y+1)^2 = \\ &= 3\left((x-1)^2 + 2(x-1) \cdot \frac{2}{3}(y+1) + \left(\frac{2}{3}(y+1)\right)^2\right) + \frac{14}{3}(y+1)^2 = \\ &= 3(x-1)^2 + 4(x-1)(y+1) + 6(y+1)^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{\xi,\eta}(x, y) &= C \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \left(3(x-1)^2 + 4(x-1)(y+1) + 6(y+1)^2\right)\right) = \\ &= \begin{pmatrix} x-1 \\ y+1 \end{pmatrix}^T \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}}_{R^{-1}} \cdot \begin{pmatrix} x-1 \\ y+1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$R = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} \sigma_1^2 = \frac{6}{14} \\ \sigma_2^2 = \frac{3}{14} \end{cases}$$

$$\rho = \frac{-2 \cdot 14}{14 \cdot \sqrt{18}} = -\frac{2}{\sqrt{18}} = -\frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$Cov(\xi, \eta) = -\frac{2}{14} = -\frac{1}{7}$$

$$C = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2} \cdot \sigma_1\sigma_2} = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\frac{2}{9}} \cdot \sqrt{\frac{6}{14} \cdot \frac{3}{14}}} = \frac{\sqrt{14}}{2\pi}$$

Ответ: вектор мат. ожиданий  $E\xi = 1$ ,  $E\eta = -1$ ; ковариационные характеристики

$$R = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \sigma_1 = \sqrt{\frac{3}{7}}, \quad \sigma_2 = \sqrt{\frac{3}{14}}, \quad \rho = -\frac{\sqrt{2}}{3}, \quad Cov(\xi, \eta) = -\frac{1}{7}.$$

**Задание 2.** Найти аффинное преобразование, переводящее исходный случайный вектор в стандартный нормальный.

$$\frac{1}{|A|} p_{\xi}(A^{-1}(t - B)) = \frac{1}{2\pi} \exp \left( -\frac{1}{2} \cdot \left( \underbrace{3 \left( (x-1) + \frac{2}{3}(y+1) \right)^2}_{t_1^2} + \underbrace{\frac{14}{3}(y+1)^2}_{t_2^2} \right) \right)$$

$$A = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ 0 & \sqrt{\frac{14}{3}} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & \sqrt{14} \end{pmatrix}$$

$$A(\xi - B) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & \sqrt{14} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 - 1 \\ \xi_2 + 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 3(\xi_1 - 1) + 2(\xi_2 + 1) \\ \sqrt{14}(\xi_2 + 1) \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 3\xi_1 + 2\xi_2 - 1 \\ \sqrt{14}\xi_2 + \sqrt{14} \end{pmatrix}.$$

$$Var\xi = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\eta_1 = \frac{3\xi_1 + 2\xi_2 - 1}{\sqrt{3}}$$

$$\eta_2 = \frac{\sqrt{14}\xi_2 + \sqrt{14}}{\sqrt{3}}$$

Проверка:

$$\begin{aligned} AVar_{\xi}A^T &= \frac{1}{14} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & \sqrt{14} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & \sqrt{14} \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{42} \cdot \begin{pmatrix} 14 & 0 \\ -2\sqrt{14} & 3\sqrt{14} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & \sqrt{14} \end{pmatrix} = \frac{1}{42} \begin{pmatrix} 42 & 0 \\ 0 & 42 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

**Задание 3.** Найти ортогональное преобразование, переводящее соответствующий центрированный случайный вектор в вектор с независимыми компонентами.

$$\zeta = \begin{pmatrix} \zeta_1 \\ \zeta_2 \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N} \left( \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix} \right)$$

$$BRB^T = \mathcal{D} = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix}$$

$$(R - \lambda I)X = 0$$

$$\begin{bmatrix} \frac{6}{14} - \lambda & -\frac{1}{7} \\ -\frac{1}{7} & \frac{3}{14} - \lambda \end{bmatrix} = \left( \frac{6}{14} - \lambda \right) \left( \frac{3}{14} - \lambda \right) - \frac{1}{49} = \lambda^2 - \frac{9}{14}\lambda + \frac{1}{14} \rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = \frac{1}{7} \\ \lambda_2 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Для  $\lambda_1 = \frac{1}{7}$ :

$$\begin{aligned} R - \lambda_1 I &= \begin{pmatrix} \frac{2}{7} & -\frac{1}{7} \\ -\frac{1}{7} & \frac{1}{14} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{7} & \frac{1}{14} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ X_1 &= x_2 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Для  $\lambda_2 = \frac{1}{2}$ :

$$\begin{aligned} R - \lambda_2 I &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{14} & -\frac{1}{7} \\ -\frac{1}{7} & -\frac{2}{7} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -\frac{1}{7} & -\frac{2}{7} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ X_2 &= x_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$B = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

$$m = BE\xi = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3\sqrt{5}}{5} \\ \frac{\sqrt{5}}{5} \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{D} = \begin{pmatrix} \frac{1}{7} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

**Задание 4.** Вычислить характеристики совместного распределения случайного вектора  $(2\xi + 4\eta, -2\xi + 4\eta)$  и записать его плотность.

$$\nu = (2\xi + 4\eta, -2\xi + 4\eta) = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}$$

$$E \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Var} \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \end{pmatrix} &= A \text{Var} \xi A^T = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 4 & 8 \\ -20 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 40 & 24 \\ 24 & 104 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{20}{7} & \frac{12}{7} \\ \frac{12}{7} & \frac{52}{7} \end{pmatrix}. \\ \sigma_1^2 &= \frac{20}{7}, \quad \sigma_2^2 = \frac{52}{7} \\ \rho &= \frac{12}{7\sqrt{\frac{20}{7} \cdot \frac{52}{7}}} = \frac{3\sqrt{65}}{65} \end{aligned}$$

**Задание 5.** Найти условное распределение  $\xi$  при условии  $\eta$ .

$$\begin{aligned} p_{\xi|\eta}(x) &= \frac{p_{\xi,\eta}(x, y_0)}{p_\eta(y_0)} = \\ &= C_1(y_0) \exp \left( -\frac{1}{2} \cdot \left( 3(x-1)^2 + 4(x-1)(y_0+1) + 6(y_0+1)^2 \right) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
q(x, y_0) &= 3(x-1)^2 + 4(x-1)(y_0+1) + 6(y_0+1)^2 = \\
&= 3 \left( (x-1)^2 + \frac{4}{3}(x-1)(y_0+1) \right) + 6(y_0+1)^2 = \\
&= 3 \left( (x-1) + \frac{2}{3}(y_0+1) \right)^2 - 3 * \frac{4}{9}(y_0+1)^2 + 6(y_0+1)^2 = \\
&= 3 \left( x-1 + \frac{2}{3}y_0 + \frac{2}{3} \right)^2 - \frac{4}{3}(y_0+1)^2 + 6(y_0+1)^2 = \\
&= 3 \left( x + \frac{2}{3}y_0 - \frac{1}{3} \right)^2 + \frac{14}{3}(y_0+1)^2 = \\
&= 3 \left( x - \frac{-2y_0+1}{3} \right)^2 + \frac{14}{3}(y_0+1)^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
p_{\xi|\eta}(x|y_0) &= C_1(y_0) \cdot \exp \left( -\frac{1}{2} \cdot 3 \left( x - \frac{-2y_0+1}{3} \right)^2 \right) \cdot \exp \left( -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{14}(y_0+1)^2 \right) = \\
&= C_2(y_0) \cdot \exp \left( -\frac{3}{2} \left( x - \frac{-2y_0+1}{3} \right)^2 \right), \text{ где } C_2(y_0) = C_1(y_0) \cdot \exp \left( -\frac{7}{3}(y_0+1)^2 \right)
\end{aligned}$$

$$\xi|\eta = y_0 \sim \mathcal{N} \left( \frac{-2y_0+1}{3}, \frac{1}{3} \right)$$

$$E(\xi|\eta = y_0) = \frac{-2y_0+1}{3}$$

$$D(\xi|\eta = y_0) = \frac{1}{3}$$